Lozano Tenjo Maria Fernanda

Número Asignado: **544**

Considere los puntos

$$A = \begin{pmatrix} 6 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 9 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

a) Si $U = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$ es tal que

$$[\overrightarrow{BU}] + 3[\overrightarrow{AC}] = [\overrightarrow{AB}]^{\perp},$$

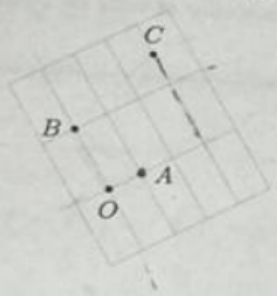
hallar $u + v$.

b) Si $D = \frac{1}{\|B-A\|\|C-A\|}\begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$ es tal que $\|D\| = 3$ y $\angle(BAC)$ es congruente con $\angle(E_1OD)$, hallar $p+q$.

Lozano Tenjo Maria Fernanda

Número Asignado: **544**

2. Suponga que el plano $\mathbb{R}^2$ está enmallado con rectangulos congruentes. Sean O, A, B y C como en la figura, donde O representa el origen, los vectores A, B y C son no nulos y los vectores A y B son ortogonales.



(a) Suponga que

$$5P_A(B + C - A) = rA + sB.$$

Determine el valor de $r + s$.

(b) Suponga que

$$2P_{A^\perp}(A + B) + P_{4B^\perp}(2C) = \alpha A + \beta B.$$

Determine el valor de $\alpha + \beta$.

---

3. Sean A y B vectores no nulos tales que

- la pareja (A, B) está orientada positivamente,
- $\|B\|^2 = 49\|A\|^2$ y
- $\|A - B\|^2 = 42\|A\|^2$.

(a) Determine el valor de k tal que

$$2A \cdot B = k\|A\|^2.$$

(b) Determine el valor de $14cos\angle(AOB)$.

P8-44 g9.0-33

1. Sea $\mathcal{L}$ la recta que pasa por

$$A = \begin{pmatrix} 6 \\ -7 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} -6 \\ -11 \end{pmatrix}.$$

(a) Determine el valor de r tal que una ecuación vectorial de $\mathcal{L}$ es

$$X = \begin{pmatrix} -6 \\ -11 \end{pmatrix} + \alpha\begin{pmatrix} -12 \\ r \end{pmatrix}.$$

(b) Determine el valor de s tal que una ecuación normal de $\mathcal{L}$ es

$$\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 \\ -7 \end{pmatrix}\right) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ s \end{pmatrix} = 0.$$

(c) Determine el valor de t tal que una ecuación general de $\mathcal{L}$ es

$$1x + by + t = 0.$$

Lozano Tenjo Maria Fernanda — Número Asignado: **546**

(a) Considere la línea recta $\mathcal{L}$ que pasa por el punto $A = \begin{pmatrix} -15 \\ 3 \end{pmatrix}$ y es paralela a la recta con ecuaciones vectorial paramétrica

$$X = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} + r\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

La proyección de $\begin{pmatrix} 13 \\ 0 \end{pmatrix}$ sobre $\mathcal{L}$ es $\begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix}$. Determine el valor de $s + t$.

(b) Sean $\mathcal{L}'$ y $\mathcal{L}''$ líneas rectas con ecuaciones

$y = \frac{2}{3}x + (3)$ y $y = \frac{2}{3}x + b$, respectivamente.

Note que las rectas son paralelas. Suponga que $\mathcal{L}''$ está debajo de $\mathcal{L}'$ y que la distancia entre ambas rectas es

$$\frac{3}{\sqrt{1 + \left(\frac{2}{3}\right)^2}}.$$

Determine el valor de b.

Lozano Tenjo Maria Fernanda — Número Asignado: **546**

4. Sea $\mathcal{L}$ la recta con ecuación $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} 20 \\ 10 \end{pmatrix}$.

(a) Sean $\mathcal{K}_1$ y $\mathcal{K}_2$ las circunferencia con radio 28 y tangentes a $\mathcal{L}$ en $\begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}$. Determine la distancia entre el centro de $\mathcal{K}_1$ y el centro de $\mathcal{K}_2$.

(b) Sean $A = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 0 \\ -15 \end{pmatrix}$. Sea $E = \begin{pmatrix} e_x \\ e_y \end{pmatrix}$ el punto sobre la recta $\mathcal{L}$ tal que

- el área del triángulo $\triangle(A, B, E)$ es 2(80) y
- la terna (A, B, E) está positivamente orientada.

Determine el valor de $e_x + e_y$.

---

1. *Considere los puntos*

$$A = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

a) Hallar la coordenada z del punto D en el eje z que es coplanar con A, B y C.

b) Hallar el cuadrado del área del polígono delimitado por los puntos A, B, C y D. [Pista: Notar que B, C y D son colineales.]

---

2. Sean $\mathcal{L}$ el eje x,

$$P = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ d_3 \end{pmatrix},$$

y $\mathcal{L}' : X = P + tD, t \in \mathbb{R}$.

a) Hallar d_3 de manera que $\mathcal{L}$ y $\mathcal{L}'$ sean coplanares.

b) Si el plano que contiene a $\mathcal{L}$ y $\mathcal{L}'$ tiene ecuación $ax + by + 2z + d = 0$, hallar $a + b + 2 + d$.

c) Hallar la distancia de P al plano con ecuación general $x = 0$.

---

3. a) Sea S la transformación lineal con matriz asociada

$$m(S) = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ r & 0 \end{pmatrix}.$$

Determine el valor de $|r|$ tal que S envía un paralelogramo de área 3 en un paralelogramo de área 48.

b) Sea T la transformación lineal definida por

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Suponga que la matriz asiciada a T es

$$m(T) = \begin{pmatrix} 9 & -3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}.$$

Determine el valor de $a + b + c + d$.

Numero Asignado: **538**

4. Considere la transformacion lineal que lleva el vector de coordenadas x,y al vector de coordenadas u, v

$$u = \frac{x}{t} + y$$

$$v = x + 7 * y$$

a) Encuentre el valor de t de manera que la transformacion lineal no sea sobreyectiva.

b) Encuentre el menor entero positivo t para el cual la transformacion lineal es inyectiva.